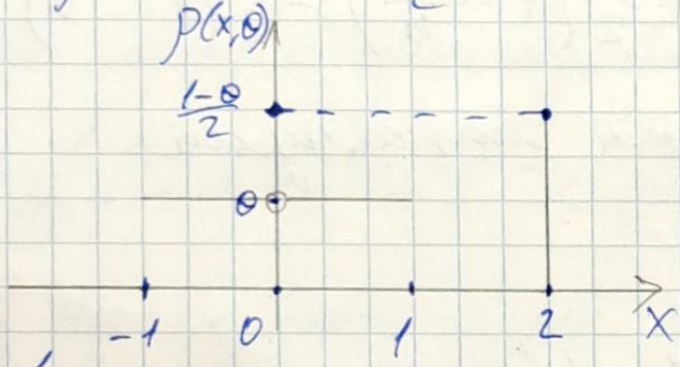
П4

$$\xi \sim p(x,\theta) = \theta\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\{0\} + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\{2\}$$

$\theta \in \left(0;\frac{1}{2}\right)$



$$M\xi = \int_{-1}^{1} x\cdot\theta\,dx + 0\cdot\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) + 2\cdot\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) = 1-2\theta$$

$$M\xi^2 = \int_{-1}^{1} x^2\theta\,dx + 0^2\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) + 2^2\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) = \theta\,\tfrac{2}{3} + 4\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right) = 2 - \tfrac{10}{3}\theta$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2 - \tfrac{10}{3}\theta - (1-2\theta)^2 = 2 - \tfrac{10}{3}\theta - 1 + 4\theta - 4\theta^2 =$$

$$= 1 + \tfrac{2}{3}\theta - 4\theta^2$$

а) Метод моментов:

$$\alpha_1(\theta) = \tilde{\alpha}_1 \Rightarrow 1-2\theta = \overline{X} \Rightarrow \hat{\theta}_1 = \tfrac{1}{2}\left(1-\overline{X}\right)$$

б) несмещённость:

$$M\hat{\theta}_1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}M\overline{X} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{n}\cdot nM\xi = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}(1-2\theta) = \theta \Rightarrow$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_1$ – несмещённая.

состоятельность:

$$D\hat{\theta}_1 = \tfrac{1}{4}D\overline{X} = \tfrac{1}{4n}D\xi = \tfrac{1}{4n}\left(1 + \tfrac{2}{3}\theta - 4\theta^2\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_1$ – состоятельна

а) Метод максимального правдоподобия.

$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta)$

Пусть в выборке m чисел $\{0, 2\}$, тогда чисел из $(-1; 0) \cup (0; 1)$ $n-m$, тогда:

$$L(\theta) = \theta^{n-m} \cdot \left(\frac{1}{2} - \theta\right)^m \Rightarrow \ln L = (n-m)\ln\theta + m\ln\left(\frac{1}{2} - \theta\right)$$

$$(\ln L)' = \frac{n-m}{\theta} - \frac{m}{\frac{1}{2} - \theta} = 0 \Rightarrow \frac{n-m}{\theta} = \frac{m}{\frac{1}{2} - \theta}$$

$$m\theta = \frac{n}{2} - n\theta - \frac{m}{2} + m\theta$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{m}{n}\right) = \frac{1}{2}(1 - \nu)$$

$$(\ln L)'' = -\frac{n-m}{\theta^2} - \frac{m}{\left(\frac{1}{2} - \theta\right)^2} < 0 \Rightarrow \text{точка максимума}$$

б) несмещённость:

$$M\hat{\theta}_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\nu = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}p = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1 - 2\theta) = \theta \Rightarrow$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_2$ – несмещённая

состоятельность:

$$D\hat{\theta}_2 = \frac{1}{4}D\nu = \frac{1}{4} \cdot \frac{p(1-p)}{n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(1-2\theta)2\theta}{n} = \frac{(1-2\theta)\theta}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_2$ – состоятельная.

с) Сначала проверим модель на регулярность:

$p(x, \theta) = \theta\{(-1; 1) \setminus \{0\}\} + \left(\frac{1}{2} - \theta\right)\{0\} + \left(\frac{1}{2} - \theta\right)\{2\}$ – непр. дифф. на $\left(0; \frac{1}{2}\right)$

$$\int_{-1}^{1} \frac{\partial p(x, \theta)}{\partial \theta} dx = \int_{-1}^{1} 1 \cdot dx = 2 \qquad \sum_k \frac{\partial p_k}{\partial \theta} = -1 + (-1) = -2$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{\partial p(x, \theta)}{\partial \theta} dx + \sum_k \frac{\partial p_k(x, \theta)}{\partial \theta} = 0$$

$$\ln p = \ln\theta \Rightarrow \frac{\partial \ln p}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta} \qquad \ln p_k = \ln\left(\frac{1}{2} - \theta\right) \Rightarrow \frac{\partial \ln p_k}{\partial \theta} = \frac{-1}{\frac{1}{2} - \theta}$$

$$I(\theta)=\int_{-1}^{1}\left(\frac{\partial \ln p}{\partial\theta}\right)^2 p(x,\theta)\,dx+\sum_k\left(\frac{\partial \ln p_k}{\partial\theta}\right)^2 p_k(\theta)=$$

$$=\int_{-1}^{1}\frac{1}{\theta^2}\cdot\theta\,dx+2\cdot\frac{1}{\left(\frac12-\theta\right)^2}\left(\frac12-\theta\right)=\frac{2}{\theta}+\frac{4}{1-2\theta}=\frac{2}{\theta(1-2\theta)}\Rightarrow$$

$\Rightarrow I(\theta)>0$ и непр. на $\left(0;\frac12\right)$ $\Rightarrow$ модель регулярна

$\tilde\theta_1$ – несмещённая, $D\tilde\theta_1=\frac{1}{4n}\left(1+\frac23\theta-4\theta^2\right)$ – огран. на $\forall$ компакте из $\left(0;\frac12\right)$ $\Rightarrow$ $\tilde\theta_1$ – регулярная

$\tilde\theta_2$ – несмещённая, $D\tilde\theta_2=\frac{(1-2\theta)\theta}{2n}$ – огран. на $\forall$ компакте из $\left(0;\frac12\right)$. $\Rightarrow$ $\tilde\theta_2$ – регулярная.

Тогда можно использовать нер-во Крамера-Рао.

$$D\tilde\theta_1=\frac{1}{4n}\left(1+\frac23\theta-4\theta^2\right)>\frac{1}{nI(\theta)}=\frac{\theta(1-2\theta)}{2n}\Rightarrow$$

$\Rightarrow$ из нер-ва ничего не следует

$$D\tilde\theta_2=\frac{(1-2\theta)\theta}{2n}=\frac{1}{nI(\theta)}=\frac{\theta(1-2\theta)}{2n}\Rightarrow\tilde\theta_2 \text{ – эффективная}$$